

Componente Curricular: Química

Professor: Maurício Y. e Thatiane

Assunto: 2P - Termoquímica - Parte 3 - Lista de Exercícios - Extras

Data: 03/05/26

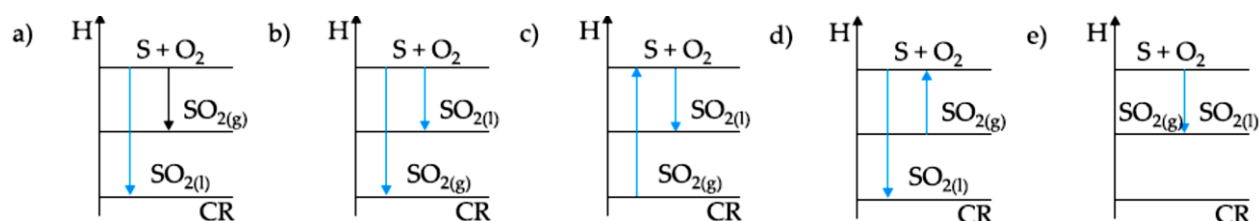
Série: 2º Ano

Termoquímica - Parte 3 - Lista de Exercícios - Extras

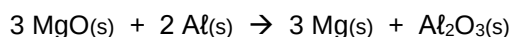
1) Abaixo estão as reações de formação de algumas substâncias e para que isso ocorra corretamente é preciso que os reagentes sejam substâncias simples no estado padrão e seja obtido 1 mol de produto. Em cada caso há uma variação de entalpia para essas reações de formação (ΔH°_f). Assim, em cada item calcule o valor da entalpia do produto. É necessário escrever os cálculos que viabilizaram sua resposta.

a) $\text{H}_2(\text{g}) + 1/2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(\ell)$	$\Delta H^\circ_f = - 285,83 \text{ kJ/mol}$
b) $\text{C}(\text{s, grafite}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$	$\Delta H^\circ_f = - 393,51 \text{ kJ/mol}$
c) $\text{C}(\text{s, grafite}) + 1/2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}(\text{g})$	$\Delta H^\circ_f = - 110,52 \text{ kJ/mol}$
d) $1/8 \text{S}_8(\text{s, r\^ombico}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{SO}_2(\text{g})$	$\Delta H^\circ_f = - 296,83 \text{ kJ/mol}$
e) $1/8 \text{S}_8(\text{s, r\^ombico}) + 3/2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{SO}_3(\ell)$	$\Delta H^\circ_f = - 440,84 \text{ kJ/mol}$
f) $1/2 \text{N}_2(\text{g}) + 3/2 \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NH}_3(\text{g})$	$\Delta H^\circ_f = - 45,9 \text{ kJ/mol}$
g) $\text{C}(\text{s, grafite}) + 2 \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CH}_4(\text{g})$	$\Delta H^\circ_f = - 74,6 \text{ kJ/mol}$
h) $\text{Na}(\text{s}) + 1/2 \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NaCl}(\text{s})$	$\Delta H^\circ_f = - 411,2 \text{ kJ/mol}$
i) $\text{Ca}(\text{s}) + 1/2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s})$	$\Delta H^\circ_f = - 634,9 \text{ kJ/mol}$
j) $\text{Ca}(\text{s}) + \text{C}(\text{s, grafite}) + 3/2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CaCO}_3(\text{s})$	$\Delta H^\circ_f = - 1220,0 \text{ kJ/mol}$
k) $2 \text{C}(\text{s, grafite}) + 3 \text{H}_2(\text{g}) + 1/2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\ell)$	$\Delta H^\circ_f = - 277,6 \text{ kJ/mol}$
l) $\text{H}_2(\text{g}) + 1/8 \text{S}_8(\text{s, r\^ombico}) + 2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4(\ell)$	$\Delta H^\circ_f = - 813,989 \text{ kJ/mol}$
m) $1/2 \text{H}_2(\text{g}) + 1/2 \text{N}_2(\text{g}) + 3/2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{HNO}_3(\ell)$	$\Delta H^\circ_f = - 174,1 \text{ kJ/mol}$
n) $\text{N}_2(\text{g}) + 1/2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2\text{O}(\text{g})$	$\Delta H^\circ_f = + 81,6 \text{ kJ/mol}$
o) $3/2 \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{O}_3(\text{g})$	$\Delta H^\circ_f = + 142,7 \text{ kJ/mol}$
p) $2 \text{C}(\text{s, grafite}) + \text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_2\text{H}_2(\text{g})$	$\Delta H^\circ_f = + 227,4 \text{ kJ/mol}$

2) (Puc - MG) A formação do $\text{SO}_2(\ell)$ e $\text{SO}_2(\text{g})$ é:



3) (Uel) Considere as seguintes entalpias de formação em kJ/mol: $\text{Al}_2\text{O}_3(\text{s}) = - 1670$ e $\text{MgO}(\text{s}) = - 604$. Com essas informações, pode-se calcular a variação da entalpia da reação representada por



Seu valor é igual a

- a) - 1066 kJ b) - 142 kJ c) + 142 kJ d) + 1066 kJ e) + 2274 kJ

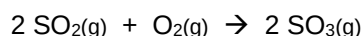
4) (Unicoc - modificada) A nitroglicerina é um poderoso explosivo e produz quatro diferentes tipos de gases quando detonada, conforme reação: $2 \text{C}_3\text{H}_5(\text{NO}_3)_3(\ell) \rightarrow 6 \text{CO}_2(\text{g}) + 3 \text{N}_2(\text{g}) + 1/2 \text{O}_2(\text{g}) + 5 \text{H}_2\text{O}(\text{g})$

Qual a energia liberada, em kJ, quando reagir 1 mol de nitroglicerina?

Dados: $\Delta H_f [\text{CO}_2(\text{g})] = - 393,5 \text{ kJ/mol}$ $\Delta H_f [\text{H}_2\text{O}(\text{g})] = - 241,8 \text{ kJ/mol}$ $\Delta H_f [\text{C}_3\text{H}_5(\text{NO}_3)_3(\ell)] = - 364 \text{ kJ/mol}$

a) + 1421 b) - 364 c) - 182 d) - 1421 e) + 2842

5) (Uel) A chuva ácida é um fenômeno causado pela poluição da atmosfera. Ela pode acarretar problemas para o solo, água, construções e seres vivos. Um dos responsáveis por este fenômeno é o gás SO_3 que reage com a água da chuva originando ácido sulfúrico. O SO_3 não é um poluente produzido diretamente pelas fontes poluidoras, mas é formado quando o SO_2 liberado pela queima de combustíveis fósseis, reage com o oxigênio do ar. Esta reação é representada pela equação mostrada a seguir.



As reações de formação do $\text{SO}_2(\text{g})$ e do $\text{SO}_3(\text{g})$ são exotérmicas, e as variações de entalpias destas reações são 297 kJ.mol^{-1} e 396 kJ.mol^{-1} , respectivamente. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a quantidade de energia envolvida na reação entre 1,0 mol de SO_2 gasoso e oxigênio gasoso, assim como o tipo de processo.

a) 99,0 kJ endotérmico b) 99,0 kJ exotérmico c) 198 kJ endotérmico d) 198 kJ exotérmico
e) 693 kJ endotérmico

6) (Ufc) Considerando a reação de combustão completa da sacarose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) e de acordo com os valores de entalpia padrão de formação a seguir, assinale a alternativa que expressa corretamente o valor da entalpia padrão de formação (em kJ/mol) de um mol de sacarose.

Dados: $\Delta H^\circ_f (\text{H}_2\text{O}, \ell) = - 286 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H^\circ_f (\text{CO}_2, \text{g}) = - 394 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H^\circ_f (\text{O}_2, \text{g}) = 0$

$\Delta H^\circ_{\text{combustão}} (\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}, \text{s}) = - 5654 \text{ kJ/mol}$

a) 220.
b) 110.
c) - 1110.
d) - 2220.
e) - 4440.

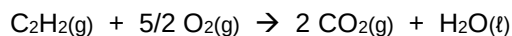
7) (Cesgranrio) Sejam os dados a seguir:

- I. Entalpia de formação da $\text{H}_2\text{O}(\ell) = - 68 \text{ kcal/mol}$
- II. Entalpia de formação do $\text{CO}_2(\text{g}) = - 94 \text{ kcal/mol}$
- III. Entalpia de combustão do $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\ell) = - 327 \text{ kcal/mol}$

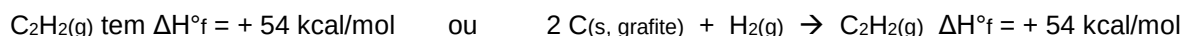
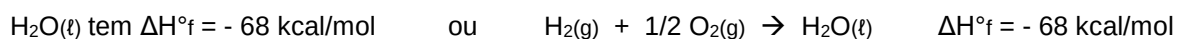
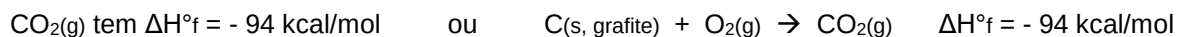
A entalpia de formação do etanol será:

a) 15,5 kcal/mol
b) 3,5 kcal/mol
c) - 28 kcal/mol
d) - 45 kcal/mol
e) - 65 kcal/mol

8) Acetileno, C_2H_2 , sofre combustão completa, nas condições padrão, conforme reação:

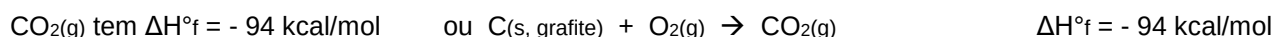
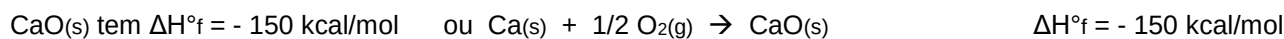
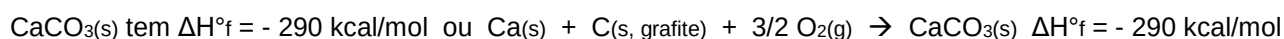


São fornecidas as variações de entalpia:



Calcule a variação de entalpia dessa reação.

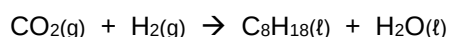
9) (Fisa - modificado) A decomposição de $CaCO_3(s)$, pelo aquecimento, produz $CaO(s)$ e $CO_2(g)$. O calor de formação de cada uma dessas espécies é dado pela tabela abaixo.



No calor de decomposição de 1 mol de $CaCO_3(s)$ em $CaO(s)$ e $CO_2(g)$ há:

- a) liberação de 534 kcal.
- b) absorção de 534 kcal.
- c) absorção de 56 kcal.
- d) liberação de 46 kcal.
- e) absorção de 46 kcal.

10) (Uerj) Para contribuir com a captação de CO_2 atmosférico, uma unidade industrial chilena anunciou a produção de gasolina sintética. Como o principal componente da gasolina é o isoctano (C_8H_{18}), o processo industrial empregado se baseou na reação química representada pela seguinte equação não balanceada:



Observe na tabela as entalpias-padrão de formação das substâncias que participam dessa reação:

Substância	Entalpia Padrão de Formação (kJ/mol)
$CO_2(g)$	- 394
$H_2(g)$	0
$C_8H_{18}(l)$	- 209
$H_2O(l)$	- 286

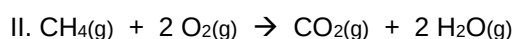
Após balancear a equação, determine a razão entre o número de mols de CO_2 e H_2 . Calcule, ainda, a variação de entalpia da reação, em quilojoules.

11) (Uel - modificado) A criação e o desenvolvimento de máquinas possibilitaram expandir o conhecimento sobre o universo e aprender mais sobre sua origem, composições químicas, formação de sistemas solares e a possibilidade de vida extraterrestre. A chegada da sonda MRO (*Mars Reconnaissance Orbiter*) à órbita marciana e o robô Curiosity, lançados pela NASA, confirmaram a presença de metano e água em Marte, cuja atmosfera é formada por cerca de 96% de CO₂ gasoso.



Robô Curiosity em Marte, <https://www.bbc.com>

Considere que as reações químicas I e II, a seguir, ocorrem a 298 K e 1,0 atm:



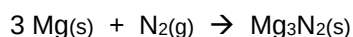
Dados:

Substância	ΔH°_f (kJ mol ⁻¹)
C(grafite)	0,0
O ₂ (g)	0,0
H ₂ O(g)	- 242,0
CH ₄ (g)	- 74,5

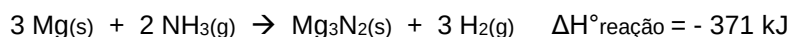
Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a variação de entalpia padrão molar (ΔH°_r), em kJ mol⁻¹, da reação II, a 298 K e 1,0 atm.

- a) - 803,0 b) + 561,0 c) - 603,5 d) - 710,0 e) + 913,5

12) (Fcmsc - SP) O nitreto de magnésio, Mg₃N₂, é um composto empregado na fabricação de cerâmicas tecnológicas e semicondutores. Sua síntese pode ser feita, em condições específicas, por meio da reação do magnésio metálico e nitrogênio gasoso, segundo a reação representada pela equação:



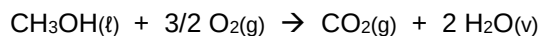
O nitreto de magnésio também pode ser obtido a partir da reação entre o magnésio e amônia gasosa, segundo a reação representada pela equação:



Com base nas informações fornecidas a respeito dos dois caminhos diferentes de obtenção do Mg₃N₂, e sabendo-se que a entalpia padrão de formação da amônia gasosa é $\Delta H^\circ_{\text{formação}} \text{NH}_3(\text{g}) = -46 \text{ kJ/mol}$, o valor da entalpia padrão de formação do nitreto de magnésio é igual a

- a) - 325 kJ.
b) - 463 kJ.
c) - 646 kJ.
d) - 417 kJ.
e) - 279 kJ.

13) Considere a combustão completa do metanol mostrada abaixo:



E os dados:

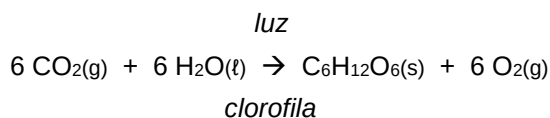
Substância	Entalpia de formação (kJ / mol)
Dióxido de carbono	- 394
Vapor de água	- 242
Metanol	- 320

Faça o que se solicita nos itens.

a) Calcule o calor de combustão para a reação fornecida.

b) Se houver a liberação de 139,5 kJ, calcule a massa, em gramas, de metanol utilizada. (Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e O = 16 g/mol)

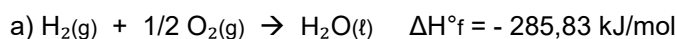
14) De forma simplificada, a reação da fotossíntese ficaria:



Dadas as entalpias de formação de CO_2 (- 94 kcal/mol), da H_2O (- 58 kcal/mol), da glicose (- 242 kcal/mol), calcule o valor da entalpia envolvida na produção de 441 L de gás oxigênio nas CATP. (Dado: volume molar na CATP = 24,5 L/mol)

Resoluções

1)

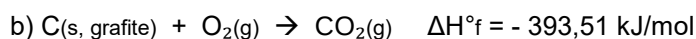


$$\Delta H^\circ_f [\text{H}_2\text{O}(\ell)] = H [\text{H}_2\text{O}(\ell)] - [H [\text{H}_2(\text{g})] + 1/2 H [\text{O}_2(\text{g})]]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{H}_2\text{O}(\ell)] = H [\text{H}_2\text{O}(\ell)] - [\text{zero} + \text{zero}]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{H}_2\text{O}(\ell)] = H [\text{H}_2\text{O}(\ell)]$$

$$H [\text{H}_2\text{O}(\ell)] = -285,83 \text{ kJ/mol}$$



$$\Delta H^\circ_f [\text{CO}_2(\text{g})] = H [\text{CO}_2(\text{g})] - [H [\text{C}(\text{s, grafite})] + H [\text{O}_2(\text{g})]]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{CO}_2(\text{g})] = H [\text{CO}_2(\text{g})] - [\text{zero} + \text{zero}]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{CO}_2(\text{g})] = H [\text{CO}_2(\text{g})]$$

$$H [\text{CO}_2(\text{g})] = -393,51 \text{ kJ/mol}$$

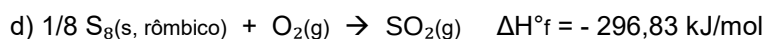


$$\Delta H^\circ_f [\text{CO}(\text{g})] = H [\text{CO}(\text{g})] - [H [\text{C}(\text{s, grafite})] + 1/2 H [\text{O}_2(\text{g})]]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{CO}(\text{g})] = H [\text{CO}(\text{g})] - [\text{zero} + \text{zero}]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{CO}(\text{g})] = H [\text{CO}(\text{g})]$$

$$H [\text{CO}(\text{g})] = -110,52 \text{ kJ/mol}$$

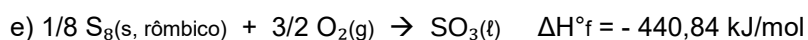


$$\Delta H^\circ_f [\text{SO}_2(\text{g})] = H [\text{SO}_2(\text{g})] - [1/8 H [\text{S}_8(\text{s, r\^ombico})] + H [\text{O}_2(\text{g})]]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{SO}_2(\text{g})] = H [\text{SO}_2(\text{g})] - [\text{zero} + \text{zero}]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{SO}_2(\text{g})] = H [\text{SO}_2(\text{g})]$$

$$H [\text{SO}_2(\text{g})] = -296,83 \text{ kJ/mol}$$

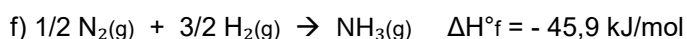


$$\Delta H^\circ_f [\text{SO}_3(\ell)] = H [\text{SO}_3(\ell)] - [1/8 H [\text{S}_8(\text{s, r\^ombico})] + 3/2 H [\text{O}_2(\text{g})]]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{SO}_3(\ell)] = H [\text{SO}_3(\ell)] - [\text{zero} + \text{zero}]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{SO}_3(\ell)] = H [\text{SO}_3(\ell)]$$

$$H [\text{SO}_3(\ell)] = -440,84 \text{ kJ/mol}$$

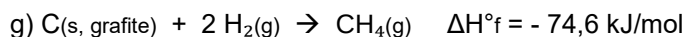


$$\Delta H^\circ_f [\text{NH}_3(\text{g})] = H [\text{NH}_3(\text{g})] - [1/2 H [\text{N}_2(\text{g})] + 3/2 H [\text{H}_2(\text{g})]]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{NH}_3(\text{g})] = H [\text{NH}_3(\text{g})] - [\text{zero} + \text{zero}]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{NH}_3(\text{g})] = H [\text{NH}_3(\text{g})]$$

$$H [\text{NH}_3(\text{g})] = -45,9 \text{ kJ/mol}$$



$$\Delta H^\circ_f [\text{CH}_4(\text{g})] = H [\text{CH}_4(\text{g})] - [H [\text{C(s, grafite)}] + 2 H [\text{H}_2(\text{g})]]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{CH}_4(\text{g})] = H [\text{CH}_4(\text{g})] - [\text{zero} + \text{zero}]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{CH}_4(\text{g})] = H [\text{CH}_4(\text{g})]$$

$$H [\text{CH}_4(\text{g})] = -74,6 \text{ kJ/mol}$$



$$\Delta H^\circ_f [\text{NaCl(s)}] = H [\text{NaCl(s)}] - [H [\text{Na(s)}] + 1/2 H [\text{Cl}_2(\text{g})]]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{NaCl(s)}] = H [\text{NaCl(s)}] - [\text{zero} + \text{zero}]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{NaCl(s)}] = H [\text{NaCl(s)}]$$

$$H [\text{NaCl(s)}] = -411,2 \text{ kJ/mol}$$

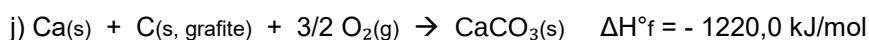


$$\Delta H^\circ_f [\text{CaO(s)}] = H [\text{CaO(s)}] - [H [\text{Ca(s)}] + 1/2 H [\text{O}_2(\text{g})]]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{CaO(s)}] = H [\text{CaO(s)}] - [\text{zero} + \text{zero}]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{CaO(s)}] = H [\text{CaO(s)}]$$

$$H [\text{CaO(s)}] = -634,9 \text{ kJ/mol}$$

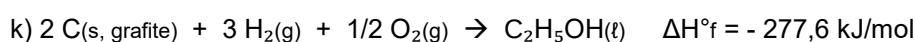


$$\Delta H^\circ_f [\text{CaCO}_3(\text{s})] = H [\text{CaCO}_3(\text{s})] - [H [\text{Ca(s)}] + H [\text{C(s, grafite)}] + 3/2 H [\text{O}_2(\text{g})]]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{CaCO}_3(\text{s})] = H [\text{CaCO}_3(\text{s})] - [\text{zero} + \text{zero} + \text{zero}]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{CaCO}_3(\text{s})] = H [\text{CaCO}_3(\text{s})]$$

$$H [\text{CaCO}_3(\text{s})] = -1220,0 \text{ kJ/mol}$$

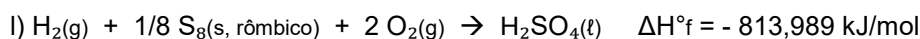


$$\Delta H^\circ_f [\text{C}_2\text{H}_5\text{OH(l)}] = H [\text{C}_2\text{H}_5\text{OH(l)}] - [2 H [\text{C(s, grafite)}] + 3 H [\text{H}_2(\text{g})] + 1/2 H [\text{O}_2(\text{g})]]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{C}_2\text{H}_5\text{OH(l)}] = H [\text{C}_2\text{H}_5\text{OH(l)}] - [\text{zero} + \text{zero} + \text{zero}]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{C}_2\text{H}_5\text{OH(l)}] = H [\text{C}_2\text{H}_5\text{OH(l)}]$$

$$H [\text{C}_2\text{H}_5\text{OH(l)}] = -277,6 \text{ kJ/mol}$$

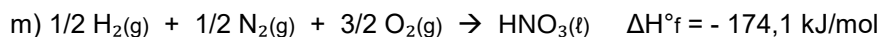


$$\Delta H^\circ_f [\text{H}_2\text{SO}_4(\text{l})] = H [\text{H}_2\text{SO}_4(\text{l})] - [H [\text{H}_2(\text{g})] + 1/8 H [\text{S}_8(\text{s, r\^ombico})] + 2 H [\text{O}_2(\text{g})]]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{H}_2\text{SO}_4(\text{l})] = H [\text{H}_2\text{SO}_4(\text{l})] - [\text{zero} + \text{zero} + \text{zero}]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{H}_2\text{SO}_4(\text{l})] = H [\text{H}_2\text{SO}_4(\text{l})]$$

$$H [\text{H}_2\text{SO}_4(\text{l})] = -813,989 \text{ kJ/mol}$$

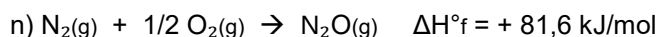


$$\Delta H^\circ_f [\text{HNO}_3(\text{l})] = H [\text{HNO}_3(\text{l})] - [\frac{1}{2} H [\text{H}_2(\text{g})] + \frac{1}{2} H [\text{N}_2(\text{g})] + \frac{3}{2} H [\text{O}_2(\text{g})]]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{HNO}_3(\text{l})] = H [\text{HNO}_3(\text{l})] - [\text{zero} + \text{zero} + \text{zero}]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{HNO}_3(\text{l})] = H [\text{HNO}_3(\text{l})]$$

$$H [\text{HNO}_3(\text{l})] = -174,1 \text{ kJ/mol}$$



$$\Delta H^\circ_f [\text{N}_2\text{O}(\text{g})] = H [\text{N}_2\text{O}(\text{g})] - [H [\text{N}_2(\text{g})] + \frac{1}{2} H [\text{O}_2(\text{g})]]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{N}_2\text{O}(\text{g})] = H [\text{N}_2\text{O}(\text{g})] - [\text{zero} + \text{zero}]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{N}_2\text{O}(\text{g})] = H [\text{N}_2\text{O}(\text{g})]$$

$$H [\text{N}_2\text{O}(\text{g})] = +81,6 \text{ kJ/mol}$$

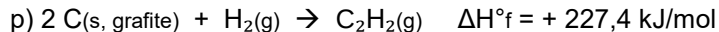


$$\Delta H^\circ_f [\text{O}_3(\text{g})] = H [\text{O}_3(\text{g})] - [\frac{3}{2} H [\text{O}_2(\text{g})]]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{O}_3(\text{g})] = H [\text{O}_3(\text{g})] - [\text{zero}]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{O}_3(\text{g})] = H [\text{O}_3(\text{g})]$$

$$H [\text{O}_3(\text{g})] = +142,7 \text{ kJ/mol}$$



$$\Delta H^\circ_f [\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})] = H [\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})] - [2 H [\text{C}(\text{s, grafite})] + H [\text{H}_2(\text{g})]]$$

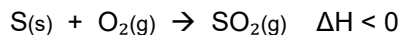
$$\Delta H^\circ_f [\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})] = H [\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})] - [\text{zero} + \text{zero}]$$

$$\Delta H^\circ_f [\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})] = H [\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})]$$

$$H [\text{C}_2\text{H}_2(\text{g})] = +227,4 \text{ kJ/mol}$$

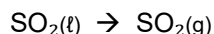
2) Alternativa A

A reação de formação do dióxido de enxofre a partir de enxofre e oxigênio é exotérmica, pois é uma reação de combustão



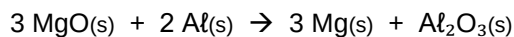
Como a reação é exotérmica, o produto deve ficar em uma horizontal, cuja entalpia seja menor que a dos reagentes. Assim, tanto o produto $\text{SO}_2(\text{g})$, como o $\text{SO}_2(\text{l})$ precisam estar abaixo de $\text{S}(\text{s})$ e $\text{O}_2(\text{g})$

Para determinar as posições de $\text{SO}_2(\text{g})$ e $\text{SO}_2(\text{l})$ é preciso lembrar da vaporização deles:



Essa passagem do líquido para o gasoso é endotérmica, logo o $\text{SO}_2(\text{g})$ precisa estar em uma posição acima do $\text{SO}_2(\text{l})$ no diagrama.

3) Alternativa C



$\Delta H = H \text{ produtos} - H \text{ reagentes}$

$$\Delta H = [3 H [\text{Mg(s)}] + H [\text{Al}_2\text{O}_3\text{(s)}]] - [3 H [\text{MgO(s)}] + 2 H [\text{Al(s)}]]$$

Como Mg(s) e Al(s) são substâncias simples no estado padrão:

$$H [\text{Mg(s)}] = \text{zero}$$

$$H [\text{Al(s)}] = \text{zero}$$

Dados da questão:

$$H [\text{Al}_2\text{O}_3\text{(s)}] = - 1670 \text{ kJ/mol}$$

$$H [\text{MgO(s)}] = - 604 \text{ kJ/mol}$$

Substituindo:

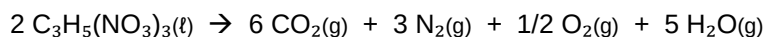
$$\Delta H = [3 \cdot \text{zero} + (- 1670)] - [3 \cdot (-604) + 2 \cdot \text{zero}]$$

$$\Delta H = [- 1670] - [- 1812]$$

$$\Delta H = - 1670 + 1812$$

$$\Delta H = + 142 \text{ kJ}$$

4) Alternativa D



$\Delta H = H \text{ produtos} - H \text{ reagentes}$

$$\Delta H = [6 H [\text{CO}_2\text{(g)}] + 3 H [\text{N}_2\text{(g)}] + 1/2 H [\text{O}_2\text{(g)}] + 5 H [\text{H}_2\text{O(g)}]] - [2 H [\text{C}_3\text{H}_5(\text{NO}_3)_3\text{(l)}]]$$

Como $\text{N}_2\text{(g)}$ e $\text{O}_2\text{(g)}$ são substâncias simples no estado padrão:

$$H [\text{N}_2\text{(g)}] = \text{zero}$$

$$H [\text{O}_2\text{(g)}] = \text{zero}$$

Dados da questão:

$$H [\text{CO}_2\text{(g)}] = - 393,5 \text{ kJ/mol}$$

$$H [\text{H}_2\text{O(g)}] = - 241,8 \text{ kJ/mol}$$

$$H [\text{C}_3\text{H}_5(\text{NO}_3)_3\text{(l)}] = - 364 \text{ kJ/mol}$$

Substituindo:

$$\Delta H = [6 \cdot (- 393,5) + 3 \cdot \text{zero} + 1/2 \cdot \text{zero} + 5 \cdot (- 241,8)] - [2 \cdot (- 364)]$$

$$\Delta H = [- 2361 + 0 + 0 - 1209] - [- 728]$$

$$\Delta H = [- 3570] - [- 728]$$

$$\Delta H = - 3570 + 728$$

$$\Delta H = - 2842 \text{ kJ}$$

Esse valor corresponde à reação como escrita, ou seja, para 2 mol de nitroglicerina.

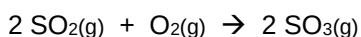
Como a questão pede para 1 mol:

2 mol de nitroglicerina ----- 2842 kJ

1 mol de nitroglicerina ----- x

$$x = - 1421 \text{ kJ}$$

5) Alternativa B



$$\Delta H = H \text{ produtos} - H \text{ reagentes}$$

$$\Delta H = [2 H [\text{SO}_3(\text{g})]] - [2 H [\text{SO}_2(\text{g})] + H [\text{O}_2(\text{g})]]$$

Como $\text{O}_2(\text{g})$ é substância simples no estado padrão:

$$H [\text{O}_2(\text{g})] = \text{zero}$$

Dados da questão:

$$H [\text{SO}_2(\text{g})] = - 297 \text{ kJ/mol}$$

$$H [\text{SO}_3(\text{g})] = - 396 \text{ kJ/mol}$$

Observação: como o enunciado diz que as reações de formação são exotérmicas, os valores entram com sinal negativo.

Substituindo:

$$\Delta H = [2 \cdot (- 396)] - [2 \cdot (- 297) + \text{zero}]$$

$$\Delta H = [- 792] - [- 594]$$

$$\Delta H = - 792 + 594$$

$$\Delta H = - 198 \text{ kJ}$$

Esse valor corresponde à reação como escrita, ou seja, para 2 mol de $\text{SO}_2(\text{g})$.

Como a questão pede para 1,0 mol de $\text{SO}_2(\text{g})$:

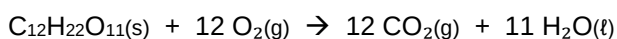
2 mol de $\text{SO}_2(\text{g})$ ----- 198 kJ

1 mol de $\text{SO}_2(\text{g})$ ----- x

$$x = - 99 \text{ kJ}$$

6) Alternativa D

Reação química de combustão completa da sacarose:



$$\Delta H = H \text{ produtos} - H \text{ reagentes}$$

$$\Delta H_{\text{combustão}} = [12 H [\text{CO}_2(\text{g})] + 11 H [\text{H}_2\text{O}(\text{l})]] - [H [\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}(\text{s})] + 12 H [\text{O}_2(\text{g})]]$$

Como $\text{O}_2(\text{g})$ é substância simples no estado padrão:

$$H [\text{O}_2(\text{g})] = \text{zero}$$

Dados da questão:

$$H [H_2O(l)] = - 286 \text{ kJ/mol}$$

$$H [CO_2(g)] = - 394 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_{\text{combustão}} = - 5654 \text{ kJ/mol}$$

Substituindo:

$$- 5654 = [12 \cdot (- 394) + 11 \cdot (- 286)] - [H [C_{12}H_{22}O_{11}(s)]] + 12 \cdot \text{zero}$$

$$- 5654 = [- 4728 - 3146] - [H [C_{12}H_{22}O_{11}(s)]]$$

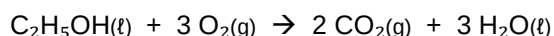
$$- 5654 = - 7874 - H [C_{12}H_{22}O_{11}(s)]$$

$$H [C_{12}H_{22}O_{11}(s)] = - 7874 + 5654$$

$$H [C_{12}H_{22}O_{11}(s)] = - 2220 \text{ kJ/mol}$$

7) Alternativa E

Reação química de combustão completa do etanol:



$$\Delta H = H \text{ produtos} - H \text{ reagentes}$$

$$\Delta H_{\text{combustão}} = [2 H [CO_2(g)] + 3 H [H_2O(l)]] - [H [C_2H_5OH(l)] + 3 H [O_2(g)]]$$

Como $O_2(g)$ é substância simples no estado padrão:

$$H [O_2(g)] = \text{zero}$$

Dados da questão:

$$H [H_2O(l)] = - 68 \text{ kcal/mol}$$

$$H [CO_2(g)] = - 94 \text{ kcal/mol}$$

$$\Delta H_{\text{combustão}} = - 327 \text{ kcal/mol}$$

Substituindo:

$$- 327 = [2 \cdot (- 94) + 3 \cdot (- 68)] - [H [C_2H_5OH(l)] + 3 \cdot \text{zero}]$$

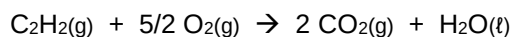
$$- 327 = [- 188 - 204] - [H [C_2H_5OH(l)]]$$

$$- 327 = - 392 - H [C_2H_5OH(l)]$$

$$H [C_2H_5OH(l)] = - 392 + 327$$

$$H [C_2H_5OH(l)] = - 65 \text{ kcal/mol}$$

8)



$$\Delta H = H \text{ produtos} - H \text{ reagentes}$$

$$\Delta H = [2 H [CO_2(g)] + H [H_2O(l)]] - [H [C_2H_2(g)] + 5/2 H [O_2(g)]]$$

Como $O_2(g)$ é substância simples no estado padrão:

$$H [O_2(g)] = \text{zero}$$

Dados da questão:

$$H [CO_2(g)] = - 94 \text{ kcal/mol}$$

$$H [H_2O(l)] = - 68 \text{ kcal/mol}$$

$$H [C_2H_2(g)] = + 54 \text{ kcal/mol}$$

Substituindo:

$$\Delta H_{\text{combustão}} = [2 \cdot (- 94) + (- 68)] - [(+ 54) + 5/2 \cdot \text{zero}]$$

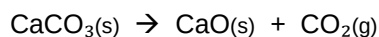
$$\Delta H_{\text{combustão}} = [- 188 - 68] - [+ 54]$$

$$\Delta H_{\text{combustão}} = [- 256] - [+ 54]$$

$$\Delta H_{\text{combustão}} = - 310 \text{ kcal}$$

9) Alternativa E

Reação química de decomposição:



$$\Delta H = H \text{ produtos} - H \text{ reagentes}$$

$$\Delta H = [H [CaO(s)] + H [CO_2(g)]] - [H [CaCO_3(s)]]$$

Dados da questão:

$$H [CaCO_3(s)] = - 290 \text{ kcal/mol}$$

$$H [CaO(s)] = - 150 \text{ kcal/mol}$$

$$H [CO_2(g)] = - 94 \text{ kcal/mol}$$

Substituindo:

$$\Delta H = [(- 150) + (- 94)] - [(- 290)]$$

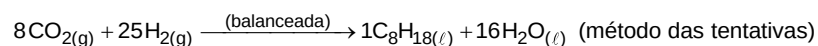
$$\Delta H = [- 244] - [- 290]$$

$$\Delta H = - 244 + 290$$

$$\Delta H = + 46 \text{ kcal}$$

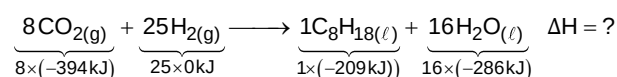
10)

Determinação da razão entre o número de mols de CO_2 e H_2 :



$$\text{Razão} = \frac{8 \text{ mols de } CO_2}{25 \text{ mols de } H_2} = \frac{8}{25}$$

Cálculo da variação de entalpia da reação, em quilojoules (kJ):



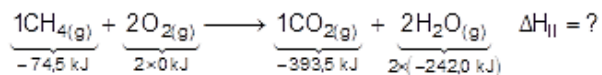
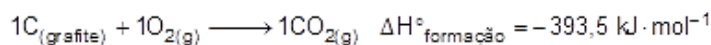
$$\Delta H = H_{\text{produtos}} - H_{\text{reagentes}}$$

$$\Delta H = [-209 \text{ kJ} + 16 \times (-286 \text{ kJ})] - [8 \times (-394 \text{ kJ}) + 25 \times 0 \text{ kJ}]$$

$$\Delta H = -4785 \text{ kJ} - (-3152 \text{ kJ})$$

$$\Delta H = -1633 \text{ kJ}$$

11) Alternativa A



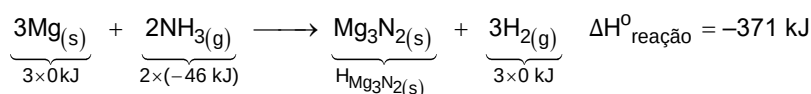
$$\Delta H_{\text{II}} = H_{\text{produtos}} - H_{\text{reagentes}}$$

$$\Delta H_{\text{II}} = [-393,5 \text{ kJ} + 2 \times (-242,0 \text{ kJ})] - [-74,5 \text{ kJ} + 2 \times 0 \text{ kJ}]$$

$$\Delta H_{\text{II}} = -877,5 + 74,5 \text{ kJ} = -803 \text{ kJ}$$

$$\Delta H_{\text{II}} = -803,0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

12) Alternativa B



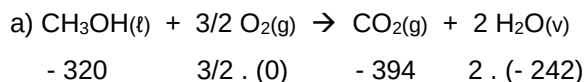
$$\Delta H^{\circ}_{\text{reação}} = H_{\text{produtos}} - H_{\text{reagentes}}$$

$$-371 \text{ kJ} = [H_{\text{Mg}_3\text{N}_2(\text{s})} + 0 \text{ kJ}] - [0 \text{ kJ} + 2 \times (-46 \text{ kJ})]$$

$$H_{\text{Mg}_3\text{N}_2(\text{s})} = (-371 - 2 \times 46) \text{ kJ}$$

$$H_{\text{Mg}_3\text{N}_2(\text{s})} = -463 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

13)



$$\Delta H_{\text{combustão}} = H_{\text{produtos}} - H_{\text{reagentes}}$$

$$\Delta H_{\text{combustão}} = [(-394) + 2 \cdot (-242)] - [(-320)]$$

$$\Delta H_{\text{combustão}} = [-394 - 484] - [-320]$$

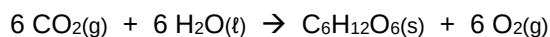
$$\Delta H_{\text{combustão}} = -878 + 320$$

$$\Delta H_{\text{combustão}} = -558 \text{ kJ}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } 1 \text{ mol CH}_3\text{OH} &\text{ ----- } 32 \text{ g ----- } 558 \text{ kJ} \\ &\quad \quad \quad \times \text{ ----- } 139,5 \text{ kJ} \\ &\quad \quad \quad \times = 8 \text{ g CH}_3\text{OH} \end{aligned}$$

14)

Cálculo da Variação de Entalpia



$$6 \cdot (-94) \quad 6 \cdot (-58) \quad 1 \cdot (-242) \quad 6 \cdot (0)$$

$$\Delta H = H_{\text{produtos}} - H_{\text{reagentes}}$$

$$\Delta H = (-242) - [6 \cdot (-94) + 6 \cdot (-58)]$$

$$\Delta H = -242 - [-564 - 348]$$

$$\Delta H = -242 + 912$$

$$\Delta H = +670 \text{ kJ}$$

Cálculo da Entalpia Envolvida

6 mol O₂(g) ----- 6 . 24,5 L ----- 670 kJ

441 L ----- x

x = 2010 kJ

